

ХАКАТОН STARLINE 2026

регламент очного этапа

1. Контактная информация и ресурсы

hackathon.starline@mail.ru

robofinist.ru/event/1600

robofinist.ru/event/1735

t.me/hackathonStarline

dema.nu@starline.ru

gitlab.com/starline/hsl

- Организационный комитет
- Страница очного этапа
- Страница этапа квалификации
- Чат участников
- Технические вопросы
- Предоставляемое ПО и техническое описание

2. Описание

Хакатон ежегодно проводится сотрудниками НПО СтарЛайн в рамках международного робототехнического фестиваля РобоФинист и является наиболее передовой его дисциплиной, рассчитанной на студентов и молодых специалистов в области робототехники.

Задачи хакатона могут меняться и, преимущественно, относятся к темам:

- Одновременной локализации и картирования (SLAM).
- Планирования движения мобильных роботов в динамической среде.
- Идентификация и локализация различных объектов и других роботов.



3. Порядок участия

Для возможности участия в хакатоне команды должны соответствовать следующим требованиям:

- Все участники должны быть старше 18 лет.
- Каждый участник может состоять только в одной команде.
- Большая часть участников команды должна присутствовать очно.
- Количество участников в команде не должно превышать 6-ти человек.

Мероприятие организационно включает следующие основные этапы:

- Сбор и регистрация участников.
- Подготовка к соревнованиям.
- Проведение соревнований, подведение итогов, награждение.

Подробное расписание и актуальные организационные изменения своевременно публикуются на [странице мероприятия](#) и в чате.

3.1 Сбор и регистрация участников, начало подготовки

Начало первого дня отводится для организационных мероприятий:

- Регистрация участников и получение именных бейджей.
- Представление организаторов, описание правил и дополнительных условий этапов подготовки и соревнования.
- Презентация платформы мобильного робота и полигона.

3.2 Подготовка к соревнованиям

Все доступное время на площадке отводится для подготовки к соревнованиям.

Для организации доступа команд к полигону ежедневно будут формироваться доступные временные слоты. Команда, занявшая временной слот в обозначенное время, имеет приоритет на использование полигона. Другие команды в это время также могут использовать полигон, но только если это не будет мешать приоритетной команде. Вопросы обмена слотов команды, по возможности, решают самостоятельно.

Для предоставления актуальной информации и разрешения неоднозначных и спорных ситуаций на площадке проводятся **собрания капитанов команд**.

На площадке всегда будет находиться организатор, к которому, в случае необходимости, следует обращаться для решения организационных и базовых технических вопросов.

3.3 Проведение соревнований, подведение итогов, награждение

Соревнования проходят в последний день мероприятия.

За полчаса до начала соревнований доступ к полигону и роботам всех участников блокируется для подготовки полигона к соревнованиям. Команды заблаговременно фиксируют все результаты работы, выключают роботов и передают их наставникам хакатона.

Команды получают доступ к роботам только с предоставляемого организационным комитетом компьютера и только для запуска своего решения.

Очередность выступления команд определяется случайным образом.

Во время соревнований выступление каждой команды протоколируется организаторами и судьями хакатона. Ответственность за взаимодействие с организаторами и судьями хакатона от лица команды берет на себя капитан, который должен своевременно сообщать об этапах подготовки и ключевых решениях во время выступления.

Подведение итогов и выбор призовых мест производится после окончания соревнований.

Награждение победителей происходит после подведения итогов на общей площадке РобоФиниста.

4. Предоставляемые участникам ресурсы

Для участия в мероприятии организационный комитет предоставляет участникам необходимое аппаратное и программное обеспечение.

На период подготовки к соревнованиям допускается использовать любые дополнительные средства и ресурсы, если это не мешает другим участникам.

Во время проведения соревнований ограничения на используемые ресурсы и аппаратное обеспечение определяются актуальной задачей хакатона. О возможности использования дополнительного аппаратного обеспечения нужно уточнять до проведения соревнований.

Состав предоставляемого аппаратного и программного обеспечения, инструкции и необходимые ссылки будут своевременно доступны в группе мероприятия:

gitlab.com/starline/hsl

5. Описание задач и оценка результатов

Для участия в соревнованиях каждая команда получает мобильного робота turtlebot2 с livox mid-360 в качестве основного источника данных.

5.1 Полигон

Полигон для прохождения испытаний будет представлять собой лабиринт, составленный из модулей размером примерно 1x1 [м] и статических препятствий, расставленных случайным образом. Пример такого модуля:



Конфигурация полигона станет известна участникам в первый день мероприятия и не будет меняться во время соревнований.

Статические препятствия расставляются на полигоне в заранее неизвестном но одинаковом для всех участников порядке и будут иметь следующие характеристики:

- Ширина и длина от 0.1 [м].
- Высота от 0.15 [м].
- Непрозрачные и не зеркальные поверхности.

5.2 Порядок проведения соревнований

Во время соревнований команды выступают попарно **в формате турнира на выбывание**. Каждый матч состоит из двух симметричных этапов по **10 минут**.

Перед выступлением роботы двух соответствующих команд подключаются к отдельной организаторской Wi-Fi-сети и ставятся на отведённую для старта площадку с ограничительными линиями на полу.

Подготовка робота к выступлению проводится **только с предоставляемых организаторами ПК и только через ssh**. Включение и подключение к роботу происходит до начала этапа.

После начала этапа обеим командам дается **4 минуты на подготовку**. Роботы при этом не должны пересекать ограничительную линию своей стартовой площадки (freeze time). По окончании времени на подготовку роботы могут приступить к выполнению задач независимо от готовности команды соперника. Если робот пересек ограничительную линию раньше времени, то он принудительно возвращается на стартовую позицию.

Этап может быть полностью **перезапущен один раз по запросу капитанов обеих команд** или по решению организаторов. Капитан команды может останавливать этап, фиксируя тем самым максимальный балл для команды противника.

Во время соревнований **запрещено фиксировать в ПО робота информацию, которая прямо или косвенно связана с заранее неизвестными особенностями испытаний**.

Редактирование исходного кода решения **допускается только в момент подготовки робота до момента пересечения им ограничительной линии** стартовой площадки и только **после согласования с организатором** мероприятия.

Формат проведения хакатона подразумевает **равные аппаратные возможности** всех участников. По этой причине установка и использование дополнительной сенсорики, сетевого оборудования или средств для увеличения производительности предоставляемого бортового ПК робота не допускаются.

Ввиду характера заданий не допускается кастомизация конструкции или изменение внешнего вида робота.

5.3 Задачи и оценка

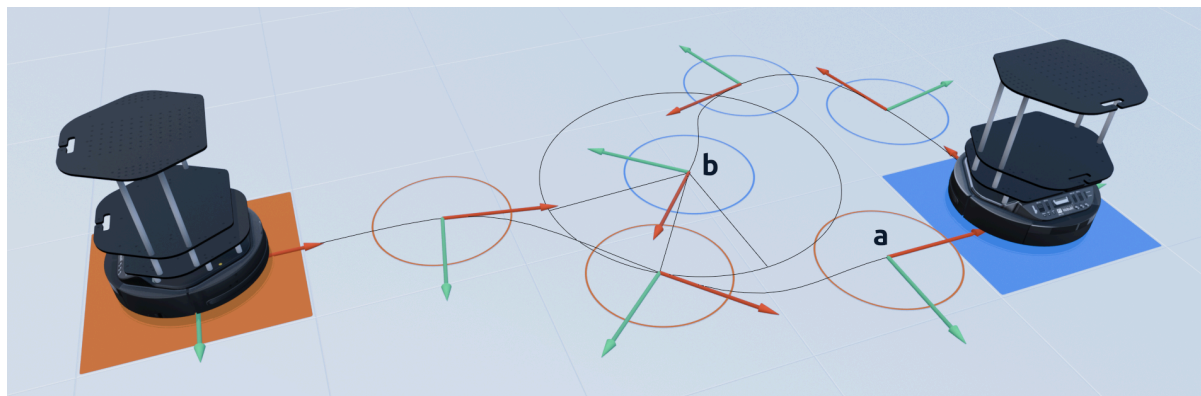
В рамках каждого этапа команды **поочерёдно выступают в ролях исследователя (explorer) и стража (guardian)**. Этап заканчивается, если робот-исследователь достиг стартовой площадки стража, был пойман стражем или закончилось время на этап. Если робот-исследователь не был пойман, то этап засчитывается в пользу исследователя.

Подробная количественная информация о балльной системе будет предоставлена участникам в первый день проведения хакатона.

Победителем матча является команда, которая набрала наибольшее количество баллов за оба этапа. Призовые места формируются на основе результатов финала турнира.

Достижением исследователем стартовой площадки стража считается момент касания контуром робота контура площадки (событие **a** на рисунке).

Поимкой робота-исследователя считается момент, когда расстояние между СК роботов менее 0.45 м. (~ 0.1 м. между корпусами), ось **X** стража не более чем на 45 град. отклонена от прямой между СК роботов и между роботами отсутствуют препятствия (событие **b** на рисунке).



Для однозначности трактовки событий судьями мероприятия участникам рекомендуется сделать информативную индикацию в терминал.

За столкновения со статическими препятствиями штрафы не начисляются. Полигон условно считается неподвижным, но в случае смещения критических для проведения этапа его элементов организаторы могут перезапустить этап.

Организационный комитет хакатона оставляет за собой приоритет при разрешении спорных ситуаций и право о назначении штрафов и дисквалификации.